

Manual Operasional

Beehive Drone

Drone nyata: ZED2i · Pixhawk 6C · Jetson Orin Nano Super · LiDAR bawah

Misi: takeoff → deteksi batang PCL → approach → orbit satu putaran → kembali ke takeoff → landing

Workspace deployment Jetson: `/home/palmbree1/polinasi` atau `~/polinasi`

Versi dokumen: Revisi 2 — 10 Agustus 2026

1. Tujuan dan batasan

Manual ini menjelaskan instalasi, konfigurasi, pengoperasian, takeover remote, tuning, analisis hasil, dan troubleshooting sistem Beehive Drone pada dunia nyata.

Keselamatan: perangkat lunak penelitian tidak menggantikan pilot, geofence, failsafe RC/baterai, pemeriksaan mekanis, atau prosedur lapangan. Uji bertahap: tanpa propeller → area steril/tether → penerbangan terbatas → misi penuh. Jangan bypass pemeriksaan arming Pixhawk.

Algoritma nyata mengikuti state machine yang sama dengan Gazebo, tetapi karakter fisik tidak identik akibat angin, delay, noise point cloud, drift Visual Odometry, getaran, cahaya, bentuk pohon, dan dinamika airframe.

2. Arsitektur

Komponen	Fungsi
Pixhawk 6C/ArduCopter	Attitude, EKF, arming, mode, takeoff/land dan eksekusi setpoint.
Jetson	ROS 2, ZED, PCL, mapping, FSM, orbit dan analyzer.
ZED2i	Point cloud dan Visual Odometry.
LiDAR bawah	Jarak permukaan bawah.
Remote	Pilihan mode, takeover dan landing darurat.

```
ZED cloud → pcl_proc_node → /global_cylinders → tree_mapper → /map/trees
ZED pose → vision_to_mavros → /mavros/vision_pose/pose → EKF3
/mavros/local_position/pose → FSM + controller + analyzer
FSM → safe target → position_setpoint_controller → MAVROS setpoint
```

3. Instalasi Jetson

Siapkan ROS 2 Humble, JetPack/CUDA, ZED SDK, zed-ros2-wrapper, MAVROS, GeographicLib, PCL, matplotlib, serta package lokal `beehive_drone`, `point-cloud-test`, `pcl_cstm_msg`, dan `uav_interfaces`.

```
cd ~/polinasi
source /opt/ros/humble/setup.bash
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

Build saja tidak cukup. Port serial, ZED, transform kamera, Visual Odometry, LiDAR, EKF, dan remote tetap wajib dikonfigurasi dan diuji. Node bridge sudah disertakan dalam launch nyata.

```
ls -l /dev/serial/by-id/
sudo usermod -aG dialout $USER
```

Logout/login setelah menambah grup. Gunakan `/dev/serial/by-id/...` agar nama port stabil.

4. Konfigurasi wajib

4.1 MAVROS

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/polinasi/install/setup.bash
ros2 run mavros mavros_node --ros-args \
  -p fcu_url:=serial:///dev/serial/by-id/NAMA_PIXHAWK:921600

ros2 topic echo --once /mavros/state
ros2 topic hz /mavros/local_position/pose
ros2 service list | grep mavros
```

`connected` harus true. Jangan menjalankan dua controller/publisher setpoint untuk kendaraan yang sama.

4.2 ZED2i

Jalankan launch ZED2i yang sesuai instalasi Jetson, lalu validasi:

```
ros2 topic hz /zed/zed_node/point_cloud/cloud_registered
ros2 topic hz /zed/zed_node/odom
ros2 topic echo --once /zed/zed_node/pose/status
```

4.3 Visual Odometry ke Pixhawk

vision_to_mavros digunakan. Node ini otomatis dijalankan oleh `real_mission.launch.py`. Jangan menjalankannya lagi secara manual karena akan membuat publisher ganda.

```
ros2 topic info /mavros/vision_pose/pose -v
ros2 topic hz /mavros/vision_pose/pose
ros2 topic hz /mavros/local_position/pose
```

- Pastikan tepat satu publisher `vision_to_mavros` dan datanya kontinu.
- Frame/handedness/sumbu Z/yaw dan timestamp harus benar.
- Pose lokal tidak boleh melompat atau drift cepat saat drone diam.
- Pixhawk tidak boleh lagi memberi EK3 `sources require Visual0dom` atau `waiting for home`.

4.4 Transform ZED

Ukur optical center relatif pusat/body drone, dalam meter dan radian, lalu isi `config/real.yaml`:

```
camera_offset_x/y/z
camera_mount_roll/pitch/yaw
```

Tanpa propeller, letakkan tiang tetap lalu geser dan putar drone. Koordinat pohon pada `/map/trees` harus tetap. Jika pohon ikut bergerak, jangan terbang.

4.5 LiDAR bawah

```
ros2 topic type /mavros/rangefinder/rangefinder
ros2 topic hz /mavros/rangefinder/rangefinder
ros2 topic echo /mavros/rangefinder/rangefinder
```

Tipe harus `sensor_msgs/msg/Range`, finite, berubah sesuai jarak, dan berada di antara batas min/max.

4.6 Remote takeover

Switch	Mode	Fungsi
1	GUIDED	Otomatis.
2	LOITER	Takeover jika posisi EKF sehat.
3	ALT_HOLD	Cadangan bila navigasi posisi bermasalah.
Terpisah	LAND	Pendaratan terkendali.

Perubahan mode dari GUIDED membuat FSM masuk `MANUAL_OVERRIDE` dan menghentikan setpoint. Jangan mengandalkan gerakan stick selama mode tetap GUIDED.

5. Menjalankan program

Terminal 1 — MAVROS

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/polinasi/install/setup.bash
ros2 run mavros mavros_node --ros-args \
  -p fcu_url:=serial:///dev/serial/by-id/NAMA_PIXHAWK:921600
```

Terminal 2 — ZED wrapper

```
# Jalankan launch ZED2i sesuai instalasi Jetson
```

Terminal 3 — mission nyata

```
cd ~/polinasi
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch beehive_drone real_mission.launch.py
```

Launch nyata otomatis menjalankan `vision_to_mavros`, PCL segmentation, tree mapper, avoidance, orbit controller, position setpoint controller, flight manager, safety monitor, mission analyzer, dan mission state machine.

Jangan jalankan manual: `ros2 run beehive_drone vision_to_mavros` ketika real mission sudah aktif.

Default `auto_start:=false`. Sebelum start:

```
ros2 topic echo --once /mission/safety_ok
ros2 topic echo --once /mission/safety_reason
ros2 topic echo --once /mavros/state
ros2 topic hz /mavros/vision_pose/pose
ros2 topic echo --once /mavros/local_position/pose
```

Mulai hanya bila `safety_ok` true, FCU connected, pose stabil, cloud aktif, VO diterima EKF, LiDAR valid, area steril, dan pilot memegang remote.

```
ros2 topic pub --once /mission/start std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
```

Monitoring:

```
ros2 topic echo /mission/fsm_state
ros2 topic echo /mission/safety_reason
ros2 topic echo /map/trees

WAIT_START → INIT → WAIT_GUIDED → WAIT_ARM → WAIT_TAKEOFF
→ EXPLORE_ROW → APPROACH_TREE → VERIFY_TREE → START_ORBIT
→ WAIT_ORBIT → POST_ORBIT_HOVER → ALIGN_HOME → RETURN_TO_HOME
→ HOME_HOVER → LANDING → DONE
```

6. Checklist lapangan

Tanpa propeller

- Mode remote dan takeover benar.
- Hanya satu node menerbitkan setpoint.
- Transform kamera lolos uji geser/putar.
- VO masuk Pixhawk dan LiDAR valid.
- Arah/urutan motor benar dan emergency procedure dipahami.

Sebelum setiap terbang

- Frame, propeller, kabel, kamera, LiDAR dan baterai terkunci.
- Baterai drone/remote/Jetson cukup; area orbit + margin steril.
- Tidak ada warning EKF/pre-arm; topic dan rate stabil; safety_ok true.
- Pilot siap memindah mode.

Sesudah terbang

- Disarm terkonfirmasi.
- Simpan ROS log dan laporan analyzer.
- Periksa temperatur dan mekanik.
- Catat hanya satu kelompok perubahan untuk uji berikutnya.

7. Metode tuning

1. Simpan baseline `real.yaml` yang diketahui bekerja.
2. Ubah satu kelompok parameter per pengujian.
3. Gunakan CSV, map 2D/3D, log dan video.
4. Mulai lambat/konservatif lalu naikkan bertahap.
5. Ulangi minimal tiga kali.

Urutan	Tujuan	Parameter
1 Estimator	Pose/yaw stabil	ZED, bridge VO, EKF.
2 PCL	Satu batang = satu pohon	Range, voxel, radius, height, confidence.
3 Hover	Altitude stabil	flight_altitude dan tuning Pixhawk.

4 Approach	Berhenti pada jarak target	approach distance/tolerance, slew.
5 Orbit	Radius/yaw stabil, satu putaran	radius, velocity, radial/yaw/completion.
6 Return	Kembali dan land	VO/EKF, slew, toleransi home.

Hubungan penting: bila memakai velocity controller, `goal_threshold < approach_goal_tolerance`. Approach distance sebaiknya sama atau sedikit lebih besar dari radius orbit. Jangan menutupi deadlock dengan hanya memperbesar timeout.

Waktu orbit ideal: $T \approx 2\pi R/v$. Untuk $R=1,5$ m dan $v=0,25$ m/s, sekitar 37,7 detik; timeout 120 detik memberikan margin koreksi.

8. Referensi parameter real.yaml

8.1 pcl_proc_node

Parameter	Fungsi/tuning
use_transform_pcl	Transform cloud optical; true untuk konfigurasi nyata terkalibrasi.
min/ max_sensor_range	Buang titik terlalu dekat/jauh. Max lebih kecil mengurangi noise jauh.
voxel_leaf_size	Lebih besar lebih ringan tetapi detail batang berkurang.
processing_period_ms	Interval PCL. Naikkan jika compute overload.
global_frame_id	Frame global; harus konsisten.
camera_offset_*	Translasi kamera terhadap body dalam meter.
camera_mount_*	Rotasi kamera terhadap body dalam radian.

8.2 tree_mapper

Parameter	Fungsi/tuning
frame_id	Frame peta/marker.
merge_distance	Terlalu besar menggabungkan pohon; terlalu kecil membuat

duplikat.

minimum_seen_count	Naikkan untuk menekan false positive; turunkan agar cepat.
min/max_radius	Batas radius batang hasil cylinder fit.
min/max_height	Batas tinggi cylinder.
max_trunk_base_height	Mencegah kanopi/objek menggantung dianggap batang.
min_cylinder_confidence	Ambang kualitas fit.
position_alpha	Kecil lebih halus/lambat; besar responsif/noisy.

8.3 mission_state_machine

Parameter	Fungsi/catatan
flight_altitude	Ketinggian takeoff/misi; saat ini 1,5 m.
approach_distance	Jarak berhenti dari pohon; saat ini 2,0 m.
tree_distance_tolerance	Margin verifikasi; kecil sering retry, besar menerima posisi salah.
approach_goal_tolerance	Jarak titik pengereman dianggap tercapai.
verification_retry_limit	Jumlah koreksi sebelum kandidat dibuang.
require_safety_monitor	Pertahankan true untuk nyata.
auto_start	Pertahankan false untuk operasi lapangan.
state_timeout	Batas waktu state non-exempt.
pose_timeout	Usia maksimum local pose.
abort_mode	Mode abort yang dikonfigurasi; validasi lewat uji dan log.

8.4 dynamic_orbit_controller

Parameter	Fungsi/tuning
orbit_radius	Radius target; mulai besar lalu kecilkan.
orbit_altitude	Samakan dengan flight altitude untuk mengurangi transien.

orbit_velocity	Turunkan bila gerak patah, radial error atau yaw tertinggal.
orbit_timeout	Lebih besar dari $2\pi R/v$ + margin.
radial_tolerance	Error radius yang diterima untuk progres.
yaw_offset	Nol berarti menghadap pohon.
completion_tolerance_degrees	Terlalu kecil dapat lewat satu putaran; terlalu besar selesai dini.

8.5 position_setpoint_controller (aktif pada launch nyata)

Parameter	Fungsi
publish_rate	Frekuensi setpoint; saat ini 20 Hz.
max_horizontal_step	Kecil halus/lambat; besar responsif/agresif.
max_vertical_step	Batas perubahan target Z per siklus.
target_timeout	Target basi menyebabkan hold pose.
output_frame	Harus cocok dengan local positioning MAVROS.

Jangan jalankan position dan velocity controller bersama. Bagian `velocity_controller` di YAML hanya relevan jika arsitektur sengaja dialihkan.

8.6 mission_safety_monitor

Parameter	Fungsi
pointcloud_topic/ range_topic	Topic sensor yang diawasi.
require_rangefinder	LiDAR wajib setelah arm + grace.
*_timeout	Batas usia pose/cloud/state/range sebelum stale.
range_arm_grace	Tenggang karena LiDAR bisa nol di tanah.
min/max_range	Rentang LiDAR valid.

8.7 mission_analyzer

Parameter	Fungsi
output_directory	Folder laporan.
map_frame	Label frame.
sample_period	Interval trajectory.
console_period	Interval log.
autosave_period	Interval simpan CSV/JSON/PNG.

9. mission_params.py dan real.yaml

`mission_params.py` menyediakan default/fallback. Parameter ROS dari `real.yaml` mengalahkan default tersebut. Tuning nyata dilakukan terutama di `src/beehive_drone/config/real.yaml`. Setelah perubahan, build/source dan periksa nilai efektif:

```
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 param get /mission_state_machine flight_altitude
ros2 param get /mission_state_machine approach_distance
ros2 param get /dynamic_orbit_controller orbit_radius
ros2 param dump /mission_state_machine
```

10. Laporan Mission Analyzer

```
~/beehive_mission_reports/real/mission_YYYYMMDD_HHMMSS/
```

File	Isi
drone_trajectory.csv	Waktu, X/Y/Z, yaw, speed dan state.
tree_map.csv	ID, posisi, confidence, validated, inspected, orbit count.
state_history.csv	Transisi FSM.
mission_summary.json	Statistik dan snapshot akhir.
map_2d.png/ map_3d.png	Lintasan, home dan pohon.

11. Troubleshooting

Gejala	Penyebab/tindakan
EK3 requires VisualOdom	Publisher VO tidak ada/invalid; cek rate, frame, timestamp, covariance dan EKF.
Waiting for home	Estimator belum sehat/origin belum terbentuk. Jangan bypass.
Pohon hilang setelah altitude berubah	ROI, height, sudut kamera, range/densitas berubah; rekam cloud dan tuning satu per satu.
Pohon palsu	Naikkan seen count/confidence; ketatkan radius/base height bertahap.
Satu pohon banyak ID	Perbaiki drift pose; lalu sesuaikan merge distance.
Approach diam, orbit tidak mulai	Deadband vs arrival tolerance atau verifikasi gagal; cek parameter efektif dan log jarak.
Orbit lebih sekali	Completion terlalu ketat/pose noisy; naikkan secukupnya, turunkan velocity.
Tidak menghadap pohon	Gunakan yaw_offset=0; cek frame/yaw; turunkan velocity.
Gerakan patah	Cek rate/latency/pose; tuning slew; kurangi beban PCL.
Tidak kembali tepat	Drift local pose/origin; stabilkan VO/EKF sebelum controller.
cloud_stale	Cek nama/rate topic, temperatur dan beban Jetson.
range_invalid	Cek wiring, orientasi, tipe message dan min/max.

12. Tahap uji dan kriteria lulus

Level	Pengujian	Lulus jika
0	Tanpa propeller	Topic, mode, takeover, transform dan setpoint benar.
1	Hover	Pose/altitude stabil tanpa warning EKF.
2	Takeoff otomatis 1,5	Hover dan takeover berhasil.

m

3	Deteksi statis	Satu pohon stabil dalam map.
4	Approach	Berhenti pada jarak target tanpa overshoot.
5	Orbit lambat	Radius/yaw stabil dan satu putaran.
6	Return/landing	Kembali dalam toleransi lalu land.
7	Misi penuh	Minimal tiga ulangan konsisten.

13. Baseline nyata saat ini

Parameter	Nilai	Catatan
flight_altitude	1,5 m	Cek ground effect dan FOV.
approach_distance	2,0 m	Konservatif sebelum radius 1,5 m.
orbit_radius	1,5 m	Area bebas harus mencakup margin error dan ukuran drone.
orbit_velocity	0,25 m/s	Baik untuk tuning awal.
yaw_offset	0 rad	Menghadap pohon.
require_safety_monit or	true	Pertahankan.
auto_start	false	Pertahankan untuk lapangan.

14. Darurat dan go/no-go

1. Algoritma menyimpang, estimator sehat: pindah **LOITER**.
2. Visual Odometry/posisi bermasalah: **ALT_HOLD**, kendalikan manual.
3. Jika aman: **LAND** atau landing manual sesuai latihan.
4. Jangan disarm di udara kecuali prosedur kondisi ekstrem mengharuskan.

GO: mekanik sehat; pilot/observer siap; area steril; MAVROS connected; ZED/LiDAR stabil; VO diterima EKF; pose dan transform valid; safety_ok true; takeover diuji; parameter efektif diperiksa.

NO-GO: warning EKF/pre-arm; pose drift/lompat; pohon bergerak dalam map; sensor stale; port serial tidak stabil; dua publisher setpoint; thermal throttling; atau prosedur takeover belum jelas.

Setelah perubahan kode, frame, firmware, sensor, atau parameter, ulangi audit dan pengujian bertahap sebelum penerbangan.